

Projeto Integrador 1º Semestre – ADS

Disciplinas:

Algoritmos e Lógica de Programação
Engenharia de Software I
Projeto Integrador I

Professores:

Jonas
Bruno

Grupo 4 / Nome da Empresa: Libre.se HUB
Sistema: Flow

Integrante	Papel Principal
Camila Fernanda Ignácio	Fluxograma
Gabriel Barata	Fluxograma
Mayne Gabriele da Silva	Documentação
Nicolas Lopes Martineli	Algoritmo
Paulo Ricardo Rodrigues	Documentação/GitHub

FICHA DE CONTROLE - PROJETO INTERDISCIPLINAR

DISCIPLINA CHAVE: Projeto Integrador I
PROFESSOR: Bruno Henrique de Paula Ferreira

GRUPO: Nome do grupo SEMESTRE: 1/2026

TÍTULO DO PROJETO: título
DATA DA APRESENTAÇÃO: 11/06/2026
NOTA:

INTEGRANTES DO GRUPO: Nome grupo

Nome	Nota Individual
Camila Fernanda Ignácio	
Gabriel Barata Loureiro Conde Antunes	
Mayne Gabriele da Silva	
Nicolas Lopes Martineli	
Paulo Ricardo Rodrigues	

Americana, 11 de junho de 2026

Professor Bruno Henrique de Paula Ferreira

Sumário

1. Apresentação da Empresa	4
1.1 Missão	4
1.2 Visão.....	4
1.3 Valores	4
1.4 Identificação da ODS	4
1.5 Perfil do Público-Alvo	4
1.6 Link do Repositório	4
2. Análise do Problema e Escopo	5
2.1 Diagnóstico do Cenário Atual:	5
2.2 Declaração do Problema:	5
2.3 Objetivos do Projeto.....	5
2.4 Requisitos funcionais	5
2.5 Requisitos não funcionais	5
2.6 Cronograma	6
3. Documentação e Modelagem Técnica	7
3.1 Lógica do Sistema (Fluxogramas):	7
3.2 Dicionário de Dados Simplificado	7
3.3 Protótipo de Baixa Fidelidade	7
3.4 Recursos e Ferramentas	7
4. Reflexão Socioemocional	8
4.1 Autoavaliação da Equipe	8
Como lidaram com feedbacks negativos?.....	8
Quem buscou conhecimento extra para resolver um problema técnico?.....	8
Inteligência Interpessoal: Como gerenciaram o tempo e o temperamento do grupo?.....	8
4.2 Relato de Experiência na Comunidade	8
5. Considerações Finais	9
Referências	9
Anexo I - Diário de bordo.....	9
Anexo II – Cronograma efetivo	9
Anexo III – Evidências	9

1. Apresentação da Empresa



1.1 Missão

A missão da empresa é promover acessibilidade, ensinar e transformar a vida de qualquer pessoa no mundo que queira aprender a língua inglesa ou a língua de sinais brasileira, através de um ensino de qualidade em um curto tempo para que realize seus sonhos.

1.2 Visão

A empresa tem como visão o reconhecimento no setor de ensino de inglês e libras, excelência em ensino e atendimento. Ser reconhecida por empresas e pessoas como uma escola eficaz, que promove a inclusão e acessibilidade para todos e ser *“Top of Mind”* em Libras.

1.3 Valores

A empresa tem como valores: inclusão, acessibilidade, transparência, acolhimento, atendimento humanizado, dedicação, honestidade e respeito.

1.4 Identificação da ODS

O projeto **Flow** está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente ao **ODS 4 (Educação de Qualidade)** e **ODS 9 (Inovação)**, ao promover a transformação digital de uma instituição de ensino inclusivo, otimizando processos para garantir a continuidade e a eficiência do ensino de Libras e Inglês na comunidade de Americana.

1.5 Perfil do Público-Alvo

Podemos concluir que o sistema tem três públicos-alvo:

- **Receptionistas e Secretárias:** São as pessoas que preenchem manualmente as 10 planilhas, cuja dores incluem o tempo gasto no processo de cadastro, confusão ao gerenciar múltiplas planilhas e conferir os comprovantes manualmente. Com o uso do sistema, poderão fazer cadastros mais rápidos e baixas financeiras mais precisas.
- **Administradores/Donos da Escola:** São os gestores focados na lucratividade e organização estratégica. A dor inclui: falta de clareza financeira, perda de receita por erros nos cálculos e falta de certeza nos pagamentos recebidos. Com o uso do sistema, será possível uma visualização melhor na gestão de contratos e planilhas de pagamentos, além de poder melhorar a análise de crescimento da escola.
- **Público-Alvo Indireto:** São os alunos que, apesar de não terem acesso ao sistema, a experiência pode mudar com a tecnologia, pois receberão contratos sem erros e terão suas reposições controladas de forma justa.

1.6 Link do Repositório

<https://github.com/PauloRR523/PI-1S-ADS>

2. Análise do Problema e Escopo

O diagnóstico revela um cenário de alta ineficiência administrativa devido ao uso de processos manuais descentralizados. Os principais problemas identificados são:

1. **Redundância de Dados:** A necessidade de preencher os mesmos dados em 8 a 10 planilhas diferentes gera um desperdício de tempo e fadiga cognitiva para o responsável.
2. **Inconsistência Financeira:** O cálculo manual de juros e a verificação individual de comprovantes de PIX causam divergências entre os valores recebidos e o que foi contratado (especialmente em casos de descontos ou taxas extras como o "Info-Grupo").
3. **Falha de Controle e Engajamento:** O esquecimento de datas de aniversário e o controle ineficaz de reposições pagas resultam em perda de receita e desconforto no relacionamento com o aluno.
4. **Risco Jurídico:** A alteração manual de contratos no Google Docs para escrever valores por extenso e datas de encerramento aumenta a chance de erros contratuais graves.

Escopo do Sistema

O sistema tem como objetivo centralizar toda a jornada do aluno em uma plataforma única, substituindo integralmente o ecossistema de planilhas.

O que está DENTRO do escopo (Funcionalidades principais):

- **Módulo de Matrícula Automatizada:** Cadastro único que gera automaticamente o contrato em PDF com valores por extenso e datas calculadas pelo sistema.
- **Gestão Financeira Inteligente:** Controle de mensalidades com cálculo automático de juros por atraso, gestão de descontos personalizados e conciliação de taxas (Info-Grupo e Materiais).
- **Motor de Regras para Reposições:** Controle automático de carência (primeira gratuita, demais pagas) vinculado ao histórico do aluno.
- **Workflow de Onboarding (Checklist):** Automatização do acompanhamento do primeiro mês do aluno (aula inaugural, entrega de kit e mensagens de suporte).
- **Painel de Relacionamento:** Dashboard de aniversariantes do mês e lista de presença automática.
- **Módulo de Cobrança e Protesto:** Identificação automática de alunos inadimplentes há mais de 6 meses para encaminhamento ao setor jurídico/protesto.

O que está FORA do escopo (Limites do projeto):

- **Plataforma de Ensino (LMS):** O sistema não será um ambiente para o aluno assistir aulas gravadas ou realizar provas online.
- **Marketing Ativo:** O sistema não fará disparos automáticos de campanhas de tráfego pago (Ads), apenas gestão da base interna.

- **Assinatura Digital Nativa:** O sistema não desenvolverá tecnologia própria de criptografia de assinatura no início.

2.1 Diagnóstico do Cenário Atual:

Durante a reunião, fizemos uma entrevista com o stakeholder para entender como funcionavam os processos e, depois, pedimos para ela seguir com o processo para que a gente conseguisse fazer uma observação e uma cronometragem dele. Vale destacar que todos os processos são feitos de maneira manual.

Primeiro, a escola precisa fazer o contrato do aluno, eles possuem um arquivo no Google Documentos onde são alterados dados específicos do aluno como o valor do curso, tanto em valores mensais quanto anuais, e escreve tanto de forma monetária (R\$200,00), quanto de forma extensa (duzentos reais). É alterada, também, a data de encerramento do contrato. O processo dura em torno de 4 minutos. Após essas mudanças, é enviado para o aluno por e-mail para que ele assine, eles utilizam o Adobe para essa parte, depois que o aluno assina, ele preenche uma “ficha cadastral” com alguns dados e assim, seguimos para a próxima etapa.

Após a assinatura e o preenchimento da ficha cadastral, a pessoal responsável precisa repassar todos os dados para uma planilha do Google Planilhas, onde nela ficam dados como:

- Nome do aluno;
- Curso (Libras ou Inglês);
- Tipo do contrato (VIP ou Grupo);
- Estilo das aulas (Presencial ou Online);
- Valor da mensalidade;
- Data de pagamento da mensalidade;
- Email do aluno;
- Data de nascimento;
- CPF;
- Celular;
- Endereço e CEP;
- Forma de pagamento (PIX, boleto, dinheiro ou cartão de crédito);
- Situação do contrato (Ativo ou Encerrado);
- Data de vencimento do contrato;
- E um campo para alguma observação se tiver.

Todos esses dados são repassados de forma manual. Após o preenchimento dessa planilha, o responsável precisa colocar o nome do aluno em todas as outras planilhas. Ao todo, ficam entre 8 a 10 planilhas:

- **Planilha de ex-alunos:** seguem os mesmos dados que a principal, pois os alunos que encerram os contratos, os dados são passados para essa planilha);
- **Planilha de pendências:** Os alunos que somem sem deixar algum retorno para a escola, ou seja, param de pagar e não respondem mensagens ou ligações, após um período de 6 meses, é preciso ir para protesto, então há uma planilha para os nomes desses alunos);

- **Planilha de materiais:** Nessa planilha, há essas informações: Nome, Curso, Valor (do material), em qual material o aluno está (1-6) e um campo para observação. Aqui, utilizam de cores para a legenda (**Verde**: pagamento OK; **Amarelo**: o aluno retirou o material, mas não pagou; **Vermelho**: não pegou o material ainda).
- **Planilha de mensalidade:** Nessa planilha, é dada baixa se o aluno pagou a mensalidade ou não. Esse é um dos maiores problemas identificados também. Na planilha encontramos os dados: Nome do aluno, Data de pagamento, Valor da mensalidade, quanto o aluno pagou, meio que pagamento (pix, boleto..), se participa do info-grupo ou não. Aqui vamos precisar de uma atenção a mais para entender:

O valor, muitas vezes, não é o mesmo para todos os alunos, alguns podem ter pegado uma condição especial, algum desconto na mensalidade, por exemplo. Portanto, há divergências entre mensalidades. Como o pagamento é feito por via pix, a responsável não consegue verificar um por um a quantidade e se bate com o valor da mensalidade do contrato. Se o aluno não paga no dia determinado para o vencimento da mensalidade, começa a ter juros cada dia que paga atrasado, esses juros são calculados de forma manual na calculadora, feita pela responsável. O info-grupo é um grupo a parte onde o aluno paga um valor a mais para poder receber conteúdos exclusivos dos professores, e muitas vezes o aluno esquece de mandar esse valor junto com a mensalidade e a responsável, como dito anteriormente, muitas vezes não consegue observar na hora que recebe o comprovante. Ela precisa estar sempre observando a planilha para poder cobrar os alunos que atrasam a mensalidade.

- **Planilha de aniversários:** Os aniversários são muito importantes para a escola, em todos os aniversários de alunos é feito uma mini comemoração para não passar em branco a data. Mas, como o preenchimento é feito de maneira manual, às vezes os dados de um aluno não estão nessa planilha, e acaba sendo esquecido, o que gera desconforto. Todo mês é separado o nome dos aniversariantes do mês, impresso e deixado no painel de recados da escola.
- **Planilha de alunos novos:** Quando entra um aluno novo, a responsável precisa seguir um “passo a passo” para poder acompanhar o aluno no primeiro mês dele na escola. Nessa planilha, funciona como um checklist onde precisa ter as informações: nome do aluno, se ele fez a aula inaugural, se ele recebeu o kit da escola, se ele retirou o material e se ele recebeu as 4 mensagens semanais de acompanhamento.
- **Planilha de reposições:** quando um aluno falta, ele precisa repor essa aula. A primeira reposição do semestre é gratuita, mas a partir da segunda, já tem um valor a ser pago para repor a aula. Nessa planilha funciona como um “controlador” para saber qual aluno já fez a reposição *free* e quem ainda tem direito a ela. É colocada nessa planilha também informações como: o nome do aluno, o curso, quem foi o professor que fez a reposição (nem sempre é o professor fixo do aluno), o conteúdo e qual o tipo de reposição (a gratuita, paga...), além da data que foi feita.

Esse processo de preenchimento de planilhas, como é preciso colocar as informações do aluno em todas as elas no início, dura em torno de 05 minutos e 19 segundos.

No geral, o processo de cadastramento de cada aluno, abrangendo contrato e planilhas, duram 10 minutos.

2.2 Declaração do Problema:

Atualmente, a gestão administrativa da escola de idiomas é fragmentada em mais de oito planilhas distintas, o que exige a alimentação manual e redundante de dados. Esse cenário gera um gargalo operacional, onde o processo de matrícula e emissão de contrato consome cerca de 10 minutos por aluno, um tempo excessivo que impede a escalabilidade do negócio em períodos de alta demanda.

A falta de integração entre as planilhas de frequência e financeiro causa falhas na relação de causalidade entre faltas e cobranças: reposições excedentes (a partir da segunda unidade) muitas vezes não são faturadas por erro humano ou esquecimento na transposição de dados entre arquivos. Além disso, a gestão manual de ex-alunos e aniversariantes é passiva, dificultando ações de marketing e fidelização.

A tecnologia é necessária para centralizar o ecossistema de dados em uma única fonte de verdade. A automação não apenas reduzirá o tempo de resposta operacional para menos de 10 minutos, como também garantirá a integridade dos dados e a aplicação rigorosa das regras de negócio (como a cobrança automática de reposições), transformando um processo administrativo lento e suscetível a erros em um fluxo estratégico e ágil.

2.3 Objetivos do Projeto

O sistema visa modernizar a gestão da escola de idiomas, substituindo o atual modelo manual e fragmentado por uma plataforma centralizada e automatizada, além de otimizar a operação administrativa da escola, reduzindo o tempo de resposta em processos de matrícula e controle financeiro, garantindo a integridade dos dados e a melhoria na experiência do aluno.

. Os resultados específicos que o projeto pretende alcançar são:

- **Redução de Tempo Operacional:** Diminuir o tempo gasto no processo completo de cadastramento e geração de contrato de 10 minutos para menos de 3 minutos por aluno.
- **Automação Contratual:** Eliminar o preenchimento manual de contratos no Google Docs, automatizando a conversão de valores monetários para extenso e o cálculo de datas de vigência.
- **Centralização de Dados:** Eliminar a necessidade de replicação manual de informações em 10 planilhas diferentes, criando uma "**Fonte Única de Verdade**" onde o dado é inserido apenas uma vez.
- **Controle de Regras de Negócio:** Sistematizar o controle de reposições, garantindo que a regra de "uma gratuita e as demais pagas" seja aplicada automaticamente sem depender da memória do funcionário.
- **Gestão de Relacionamento (CRM):** Garantir 100% de precisão na identificação de aniversariantes e no acompanhamento do checklist de novos alunos (onboarding) para evitar falhas no acolhimento.

- **Redução de Inadimplência:** Facilitar a identificação de alunos com débitos pendentes e organizar a lista de protesto para alunos com atrasos superiores a 6 meses.

2.4 Requisitos funcionais

Requisitos funcionais, são declarações dos serviços que o sistema deve fornecer, do modo como o sistema deve reagir a determinadas entradas e de como deve se comportar em determinadas situações. (Sommerville).

Trabalharemos com cores para a definição da importância de cada requisito:

Importante
Essencial
Desejável

Requisitos funcionais do sistema:

RF01	Cadastro de Professores	Importante
O sistema deve fazer o registro formal de todos os docentes da instituição (Inglês e Libras). O cadastro deve coletar informações pessoais, de contato e especialização técnica. É o passo fundamental para que o sistema consiga atribuir turmas aos seus respectivos professores e gerenciar as reposições de aula de forma organizada.		
RF02	Cadastro de Cursos	Essencial
Registro das modalidades oferecidas pela escola (Inglês, Libras, VIP, Grupo, Online ou Presencial). Deve conter o nome do curso, carga horária total, valor padrão da mensalidade e duração em meses.		
RF03	Cadastro de Alunos	Essencial
O sistema deve fazer o registro formal de todos os alunos da instituição. O cadastro deve coletar informações pessoais, de contato e financeiros.		
RF04	Gerador de Contrato Automático	Importante
O sistema deve fazer a geração automática do contrato a partir dos dados coletados de novos alunos.		
RF05	Gestão de Status	Desejável
O sistema deve permitir a transição dinâmica da situação de matrícula do aluno entre os estados Ativo , Trancado e Ex-aluno . Ao alterar o status, o software deve processar automaticamente as regras de negócio vinculadas: suspensão de cobranças para trancamentos ou o arquivamento completo dos dados (financeiro, frequência e pedagógico) para a base histórica em caso de encerramento.		
RF06	Controle de Mensalidade	Importante

O sistema deve fazer o controle de mensalidades dando baixa nos que tiverem comprovante, e emitir um sinal de alerta nos alunos com mensalidades atrasadas.

2.5 Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Eles incluem restrições de tempo, restrições sobre o processo de desenvolvimento e restrições impostas por padrões. Os requisitos não funcionais se aplicam, frequentemente, ao sistema como um todo, em vez de às características individuais ou aos serviços. (Sommerville)

RNF01	Usabilidade	Versão 1
O sistema deve possuir uma interface intuitiva para evitar erros no cadastro unificado; A navegação deve ser clara para operações como cadastros de curso, alunos, professores e turmação. O sistema deve ser responsivo para ser usado tanto em Desktop quanto em Mobile.		

RNF02	Desempenho	Versão 1
O sistema deve gerar contratos em PDF em tempo aceitável.		

RNF03	Segurança	Versão 1.
Dados sensíveis (CPF, endereço, dados financeiros) devem ser protegidos com criptografia.		

RNF04	Confiabilidade e Integridade	Versão 1
O sistema deve garantir que não haja perda de dados ao alterar status de alunos.		

RNF05	Disponibilidade	Versão 1
O sistema deve estar disponível em horário de funcionamento da empresa.		

RNF06	Compatibilidade e Portabilidade	Versão 1
O sistema deve ser acessível no Windows 10/11 via navegador (web).		

RNF07	Manutenibilidade	Versão 1
O sistema deve permitir correções e melhorias sem impacto em outras funcionalidades.		

RNF08	Armazenamento	Versão 1
O sistema deve suportar armazenamento seguro de arquivos (comprovantes). Deve gerenciar crescimento do banco de dados de forma eficiente.		

2.6 Cronograma

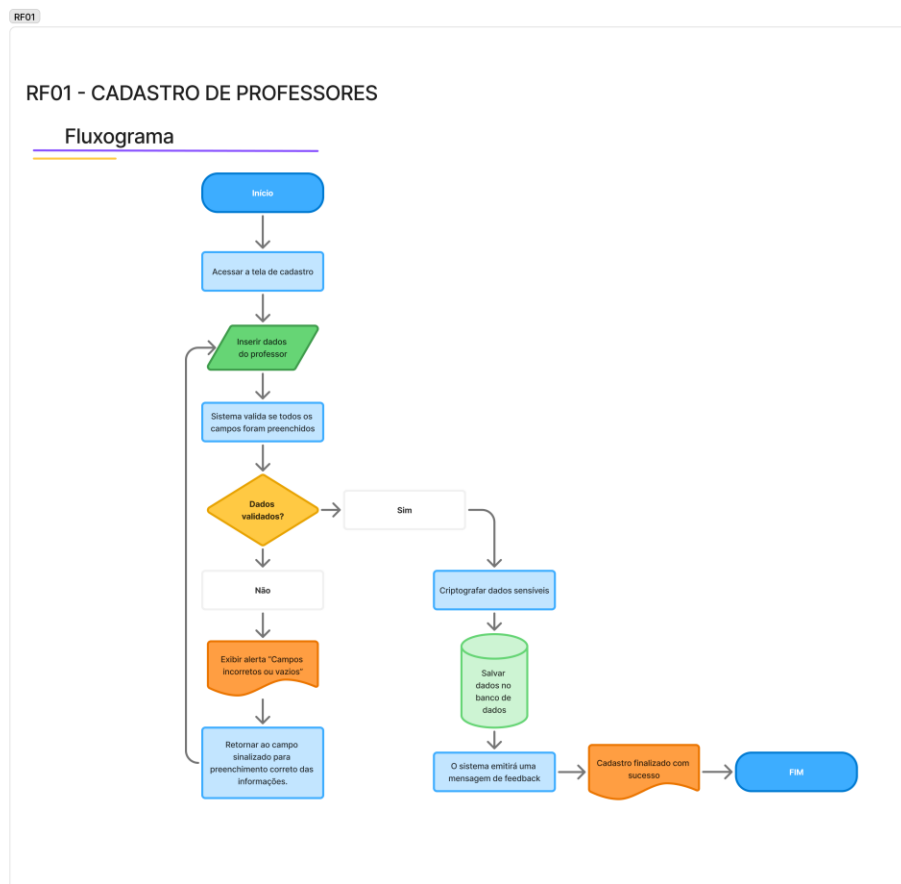
Tarefas	24/02 a 03/03	10/03 a 17/03	10/03 a 24/03	24/03 a 14/04	14/04 a 12/05	12/05 a 02/06	09/06 10/06	11/06
Definição Grupos	X							
Criação Marca Empresa		X						
Definição do parceiro			X					
Escopo Sistema			X	X				
Requisitos			X	X	X	X		
Diagramas				X	X	X		
Protótipo				X	X	X	X	
Documentação		X	X	X	X	X	X	
Desenvolvimento				X	X	X	X	
Entrega							X	
Apresentação								X

3. Documentação e Modelagem Técnica

Neste capítulo, são apresentados os documentos técnicos que descrevem os aspectos fundamentais do sistema, fornecendo uma base sólida para compreensão, desenvolvimento e manutenção futura. A documentação é uma parte essencial do processo de desenvolvimento de software, pois oferece um registro detalhado das decisões tomadas e das características do sistema.

3.1 Lógica do Sistema (Fluxogramas):

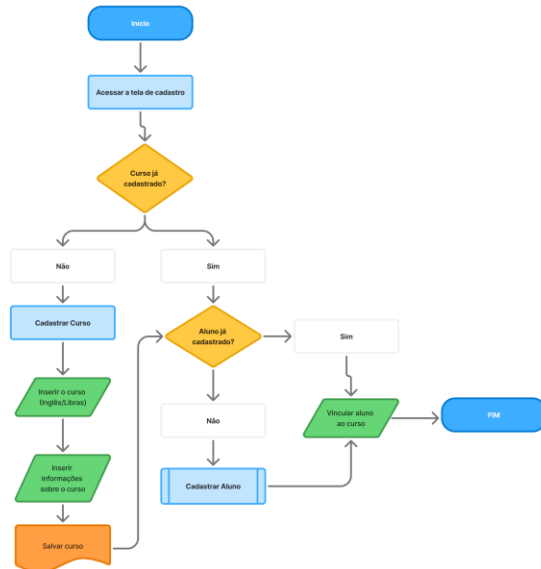
Toda a representação visual do sistema está disponível em: <https://www.figma.com/board/E0ifo5Wngj9QNx1piWFxdV/Projeto-Integrador?node-id=0-1&t=Qw6UxX9UwBKGVPvA-1>



RF02

RF02 - CADASTRO DE CURSOS

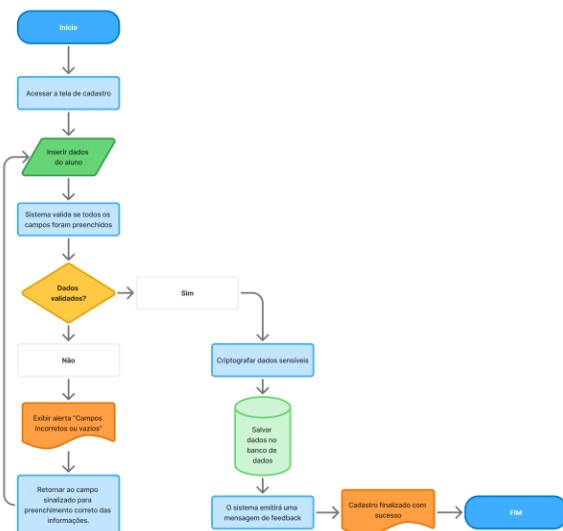
Fluxograma



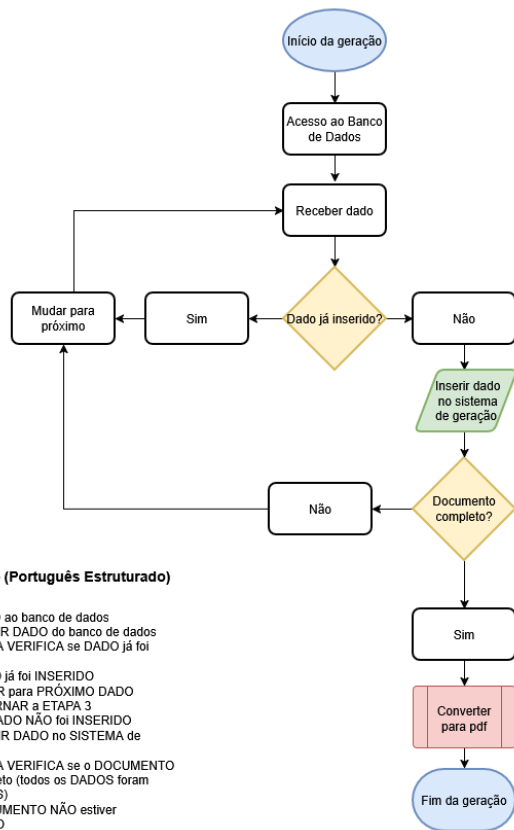
RF03

RF03 - CADASTRO DE ALUNOS

Fluxograma



RF04 - Geração de Contrato Automático
Responsável: Gabriel Antunes



Algoritmo (Português Estruturado)

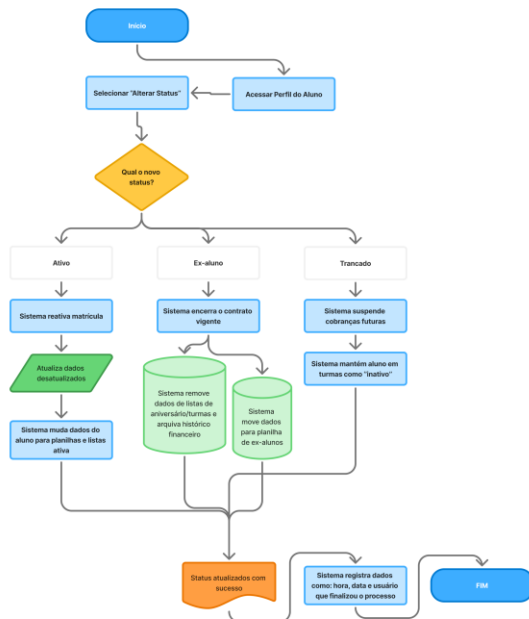
1. INICIO
2. ACESSO ao banco de dados
3. RECEBER DADO do banco de dados
4. SISTEMA VERIFICA se DADO já foi inserido
5. se DADO já foi INSERIDO
- 5.1 MUDAR para PRÓXIMO DADO
- 5.2 RETORNAR a ETAPA 3
6. senão DADO NÃO foi INSERIDO
- 6.1 INSERIR DADO no SISTEMA de geração
7. SISTEMA VERIFICA se o DOCUMENTO está completo (todos os DADOS foram INSERIDOS)
8. se DOCUMENTO NÃO estiver COMPLETO
- 8.1 RETORNAR a ETAPA 5.1
9. se DOCUMENTO estiver COMPLETO
- 9.1 CONVERTER para PDF
10. FIM

(!) Note-se que este fluxograma é um esboço e conceito inicial baseado nos conhecimentos atuais relevante ao projeto. Visto avanços em desenvolvimento o fluxograma pode ser modificado ou substituído.

RF05

RF05 - HISTÓRICO DE STATUS

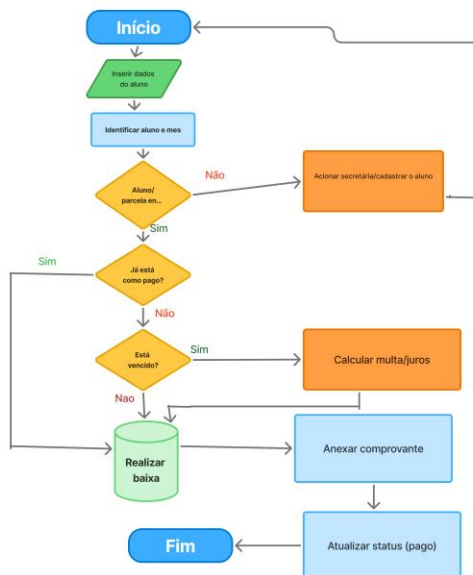
Fluxograma



RF06

RF06 - Controle de Mensalidade

Fluxograma



3.2 Dicionário de Dados Simplificado

O que será armazenado? (Ex: Nome (Texto), Data Nasc (Data), Data de Cadastro (Data)).

3.3 Protótipo de Baixa Fidelidade

Apresentar os desenhos (wireframes) das telas principais. Pode ser feito à mão ou em ferramentas como Figma/Marvel App. O foco é o fluxo, não a beleza.

3.4 Recursos e Ferramentas

O que foi usado para criar o protótipo e a documentação. Liste os hardwares e softwares utilizados (ex: VS Code, Draw.io, Microsoft Office).

- Figma;
- Microsoft Office (Teams, planner);
- GitHub;

4. Reflexão Socioemocional

4.1 Autoavaliação da Equipe

Como lidaram com feedbacks negativos?

Quem buscou conhecimento extra para resolver um problema técnico?

Inteligência Interpessoal: Como gerenciaram o tempo e o temperamento do grupo?

4.2 Relato de Experiência na Comunidade

Descreva o impacto de sair da sala de aula. Como a visão de vocês sobre o papel do desenvolvedor mudou ao ajudar um parceiro real?

5. Considerações Finais

Conclusão: Concluir o trabalho e destacar aprendizados

Contribuições Individuais: Descrever as contribuições individuais de cada membro da equipe

Referências

Anexo I - Diário de bordo

Virtual: Feito pelo grupo e inserido em uma pasta chamada Diário de Bordo dentro do repositório.

Anexo II – Cronograma efetivo

Tarefas	16/04 - 30/04	30/04 - 21/05	21/05 - 28/05	28/05 - 09/06	11/06
Requisitos Funcionais	X				
Fluxogramas	X	X			
Prototipação		X	X		
Documentação	X	X	X	X	
Entrega				X	
Apresentação					X

Anexo III – Evidências

1ª Reunião com a empresa parceira (10/04/2026)

